

**Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого**

**Физико-механический институт**

**Кафедра прикладной математики и информатики**

Лабораторная работа №2

По дисциплине: “Математическая статистика”

Тема: «Характеристики положения и рассеяния»

Выполнил студент гр. 5030102/30202:

Куракин А.В.

Преподаватель:

Баженов Александр

Санкт-Петербург

2025

# Содержание

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Постановка задачи .....   | 2  |
| Цели работы: .....        | 2  |
| Задачи: .....             | 2  |
| Теоретическая часть ..... | 3  |
| Реализация .....          | 3  |
| Результаты .....          | 5  |
| Анализ .....              | 6  |
| Вывод .....               | 8  |
| Список литературы .....   | 10 |
| Github .....              | 10 |

## Постановка задачи

### Цели работы:

Изучение вычисления характеристик распределения на основе разных выборок

### Задачи:

- Исследовать сходимость выборочных характеристик к теоретическим при росте
- Исследовать оценки характеристик положения на устойчивость к выбросам.

# Теоретическая часть

Мы будем генерировать выборки объемом для пяти распределений (нормального, Коши, Лапласа, Пуассона и равномерного). Для каждой выборки необходимо вычислить следующие статистические характеристики:

1. **Выборочное среднее:**  $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

2. **Медиана:**  $\text{med} = z_{\frac{1}{2}}$

3. **Полусумма экстремальных элементов:**

$$z_R = \frac{x_{\min} + x_{\max}}{2}$$

4. **Полусумма квартилей:**  $z_Q = \frac{z_{\frac{1}{4}} + z_{\frac{3}{4}}}{2}$

5. **Усеченное среднее:**  $z_{tr}$  (вычисляется как выборочное среднее, но с предварительным отбрасыванием 10% наименьших и 10% наибольших значений).

Генерацию выборок и вычисление характеристик необходимо повторить 1000 раз. По итогам симуляций для каждой характеристики вычисляются:

Среднее:  $E(z) = \bar{z}$

Дисперсия:  $D(z) = \bar{z}^2 - (\bar{z})^2$

Итоговый результат записывается в формате с соответствующим округлением.

## Реализация

**Вычисление характеристик:**

Для каждой сгенерированной выборки вычислялся набор из пяти характеристик с использованием встроенных функций библиотек `numpy` и `scipy`:

1. **Выборочное среднее:** рассчитывалось функцией `numpy.mean()`.
2. Медиана: рассчитывалась функцией `numpy.median()`.
3. Полусумма экстремальных элементов ( $z_R$ ): вычислялась по формуле `(numpy.min(data) + numpy.max(data)) / 2`.
4. Полусумма квартилей ( $z_Q$ ): вычислялась через функцию квантилей  
`(numpy.quantile(data, 0.25) + numpy.quantile(data, 0.75)) / 2`.
5. Усеченное среднее ( $z_{tr}$ ): рассчитывалось функцией `scipy.stats.trim_mean(data, 0.1)`, которая автоматически отсекает по 10% отсортированной выборки с каждого края.

### Процесс симуляции:

Основной алгоритм программы построен на вложенных циклах. Для каждого из пяти распределений и для каждого объема выборки ( $n = 1, 100, 1000$ ) запускался цикл на 1000 итераций.

Внутри каждой итерации происходило следующее:

1. С помощью методов `rvs` генерировалась случайная выборка заданного размера.
2. Вычислялись 5 описанных выше характеристик, результаты сохранялись во временный двумерный массив `numpy` размером 1000 на 5. После завершения

1000 итераций для данного объема выборки, происходил расчет итоговых оценок:

- Среднее значение каждой характеристики находилось как математическое ожидание по столбцам массива (функция `numpy.mean(axis=0)`).
- Корень из дисперсии  $\sqrt{D(z)}$  (стандартное отклонение) находился с помощью функции `numpy.std(axis=0)`.

Итоговые результаты форматировались в виде строк  $E(z) \pm \sqrt{D(z)}$  с округлением до двух знаков после запятой и собирались в сводные таблицы с помощью структуры `pandas.DataFrame` для удобного вывода на экран. Для обеспечения воспроизводимости результатов (чтобы при каждом перезапуске скрипта цифры не менялись) в начале программы фиксировалось зерно генератора псевдослучайных чисел `numpy.random.seed()`.

## Результаты

### 1. Нормальное распределение $N(0, 1)$

```

--- Нормальное N(0,1) ---
Нормальное N(0,1)
Выборочное среднее      n=10      n=100      n=1000
Медиана
zR
zQ
ztr

```

|                    | n=10         | n=100       | n=1000       |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| Выборочное среднее | -0.00 ± 0.31 | 0.00 ± 0.10 | -0.00 ± 0.03 |
| Медиана            | -0.01 ± 0.37 | 0.00 ± 0.12 | -0.00 ± 0.04 |
| zR                 | -0.00 ± 0.43 | 0.00 ± 0.30 | -0.01 ± 0.25 |
| zQ                 | -0.00 ± 0.34 | 0.00 ± 0.11 | -0.00 ± 0.03 |
| ztr                | -0.00 ± 0.32 | 0.00 ± 0.11 | -0.00 ± 0.03 |

### 2. Распределение Коши $C(0, 1)$

```

--- Коши C(0,1) ---
Коши C(0,1)
Выборочное среднее      n=10      n=100      n=1000
Медиана
zR
zQ
ztr

```

|                    | n=10          | n=100              | n=1000           |
|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| Выборочное среднее | 0.47 ± 54.90  | -7.39 ± 268.54     | 0.19 ± 22.95     |
| Медиана            | -0.01 ± 0.61  | -0.01 ± 0.15       | -0.00 ± 0.05     |
| zR                 | 2.40 ± 274.09 | -371.12 ± 13412.13 | 86.87 ± 11129.69 |
| zQ                 | -0.05 ± 1.00  | -0.01 ± 0.24       | 0.00 ± 0.07      |
| ztr                | -0.01 ± 1.15  | -0.01 ± 0.23       | 0.00 ± 0.07      |

### 3. Распределение Лапласа $L(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$

|                                    |             |              |              |        |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------|
| --- Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$ --- |             |              |              |        |
| Лапласа $L(0, 1/\sqrt{2})$         |             | n=10         | n=100        | n=1000 |
| Выборочное среднее                 | 0.02 ± 0.32 | -0.00 ± 0.10 | 0.00 ± 0.03  |        |
| Медиана                            | 0.01 ± 0.28 | -0.00 ± 0.08 | 0.00 ± 0.02  |        |
| zR                                 | 0.04 ± 0.64 | 0.02 ± 0.62  | 0.00 ± 0.61  |        |
| zQ                                 | 0.01 ± 0.30 | -0.00 ± 0.10 | -0.00 ± 0.03 |        |
| ztr                                | 0.01 ± 0.29 | -0.00 ± 0.09 | -0.00 ± 0.03 |        |

### 4. Распределение Пуассона $P(10)$

|                          |              |              |              |        |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| --- Пуассона $P(10)$ --- |              |              |              |        |
| Пуассона $P(10)$         |              | n=10         | n=100        | n=1000 |
| Выборочное среднее       | 10.04 ± 1.04 | 10.02 ± 0.31 | 10.00 ± 0.10 |        |
| Медиана                  | 9.91 ± 1.25  | 9.87 ± 0.43  | 10.00 ± 0.05 |        |
| zR                       | 10.29 ± 1.39 | 10.92 ± 0.97 | 11.65 ± 0.83 |        |
| zQ                       | 9.99 ± 1.11  | 9.93 ± 0.36  | 9.99 ± 0.05  |        |
| ztr                      | 9.98 ± 1.07  | 9.93 ± 0.32  | 9.91 ± 0.10  |        |

### 5. Равномерное распределение $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

|                                              |              |             |              |        |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|--------|
| --- Равномерное $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ --- |              |             |              |        |
| Равномерное $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$         |              | n=10        | n=100        | n=1000 |
| Выборочное среднее                           | 0.00 ± 0.32  | 0.00 ± 0.10 | -0.00 ± 0.03 |        |
| Медиана                                      | 0.01 ± 0.48  | 0.00 ± 0.17 | -0.00 ± 0.05 |        |
| zR                                           | -0.00 ± 0.22 | 0.00 ± 0.02 | -0.00 ± 0.00 |        |
| zQ                                           | 0.00 ± 0.37  | 0.00 ± 0.12 | -0.00 ± 0.04 |        |
| ztr                                          | 0.00 ± 0.36  | 0.00 ± 0.12 | -0.00 ± 0.04 |        |

## Анализ

В ходе эксперимента была исследована сходимость статистических характеристик к теоретическим значениям, а также их устойчивость (робастность) к выбросам на примере выборок различного объема ( $n = 10, 100, 1000$ ). На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы по каждому распределению:

#### 1. Нормальное распределение $N(0, 1)$

- Все рассматриваемые характеристики корректно стремятся к теоретическому среднему значению 0.0.

- С ростом числа элементов  $n$  дисперсия (разброс) для каждой характеристики предсказуемо уменьшается.
- Наилучшей характеристикой положения для нормального распределения является выборочное среднее, так как оно обладает наименьшей дисперсией при больших  $n$ .

## 2. Распределение Коши $C(0, 1)$

- Данное распределение наглядно демонстрирует проблему чувствительности оценок к выбросам. Поскольку у распределения Коши не существует математического ожидания (интеграл расходится) и хвосты распределения очень «тяжелые», выборочное среднее и полусумма экстремальных элементов ( $z_R$ ) принимают абсолютно случайные значения с гигантской дисперсией при любых  $n$ .
- Усеченное среднее ( $z_{tr}$ ) успешно сходится к 0.0, так как процедура усечения отбрасывает аномальные выбросы на концах выборки.
- Наилучшей и самой робастной (устойчивой) характеристикой здесь выступает медиана, которая показывает наименьшую дисперсию на всех объемах выборки.

## 3. Распределение Лапласа $L(0, \frac{1}{\sqrt{2}})$

- Все характеристики в среднем сходятся к 0.0.
- Дисперсия полусуммы экстремумов ( $z_R$ ) практически не убывает с ростом выборки, что делает ее неэффективной оценкой для данного распределения. Усеченное среднее

показывает себя лучше, чем обычное выборочное среднее.

- Наилучший результат сходимости дисперсии и среднего имеет медиана для всех размеров выборок.

#### 4. Распределение Пуассона $P(10)$

- С ростом объема выборки оценка  $z_R$  постепенно уходит от теоретического значения 10 (достигая  $\sim 11,45$  при  $n=1000$ ).
- При малых выборках ( $n = 10, 100$ ) лучшей оценкой центра является выборочное среднее.
- При росте выборки ( $n = 1000$ ) дисперсия выборочного и усеченного среднего меняется слабо. Наилучшей оценкой становится полусумма квантилей ( $z_Q$ ), демонстрирующая минимальное отклонение от центра.

#### 5. Равномерное распределение $U(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$

- Все характеристики стремятся к теоретическому среднему 0.0.
- Безоговорочно лучшей оценкой выступает полусумма экстремальных элементов ( $z_R$ ). Особенность равномерного распределения (отсутствие бесконечных хвостов и строго ограниченные рамки) приводит к тому, что дисперсия  $z_R$  убывает значительно быстрее остальных оценок (уменьшается квадратично), достигая абсолютного нуля при  $n = 1000$ .

## Вывод

В результате выполнения лабораторной работы были вычислены и проанализированы характеристики



положения и рассеяния для пяти различных распределений (нормального, Коши, Лапласа, Пуассона и равномерного) при объемах выборок  $n = 10, 100, 1000$ . Анализ полученных результатов, усредненных по 1000 итерациям, позволил сделать следующие выводы:

1. **Сходимость характеристик:** Подтверждена статистическая закономерность: с увеличением числа элементов выборки дисперсия большинства оценок уменьшается, а выборочные характеристики сходятся к своим теоретическим значениям (за исключением характеристик, не устойчивых к выбросам в распределении Коши, и  $z_R$  в распределении Пуассона).
2. **Устойчивость к выбросам (робастность):**  
Экспериментально доказано, что классическое выборочное среднее не всегда является лучшей оценкой центра распределения. На примере распределения Коши видно, что наличие даже небольшой доли аномальных выбросов полностью искажает выборочное среднее и полусумму экстремальных элементов ( $z_R$ ). В таких случаях необходимо применять робастные оценки: медиану или усеченное среднее ( $z_{tr}$ ), которые успешно нивелируют влияние выбросов.
3. **Выбор оптимальной характеристики:** Для каждого распределения существует своя наилучшая характеристика положения, обладающая минимальной дисперсией при заданном объеме выборки:
  - Для нормального распределения лучшей оценкой является выборочное среднее.

- Для распределения Коши и распределения Лапласа лучшей оценкой выступает медиана.
- Для распределения Пуассона при малых выборках оптимально выборочное среднее, а при больших ( $n = 1000$ ) - полусумма квартилей ( $z_Q$ ).
- Для равномерного распределения безоговорочно лучшей характеристикой является полусумма экстремальных элементов ( $z_R$ ).

## Список литературы

Бабахина, Софья Александровна. Практикум по математической статистике: учебное пособие / С. А. Бабахина, А. Н. Баженов; Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Физико-механический институт, Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики. - Санкт Петербург, 2026.

**GITHUB**